(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0020901
(43) 공개일자 2024년02월16일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01M 50/24 (2021.01) *H01M 10/613* (2014.01)
H01M 10/6556 (2014.01) *H01M 50/249* (2021.01)
(52) CPC특허분류
H01M 50/24 (2021.01)
H01M 10/613 (2015.04)
(21) 출원번호 10-2022-0099187
(22) 출원일자 2022년08월09일
심사청구일자 2022년08월09일

(71) 출원인
주식회사화신
경상북도 영천시 도남공단길 94-2 (봉동)
(72) 발명자
노재동
경상북도 영천시 충효로 39 문외LH센트럴타운 104동 903호
(74) 대리인
특허법인아주

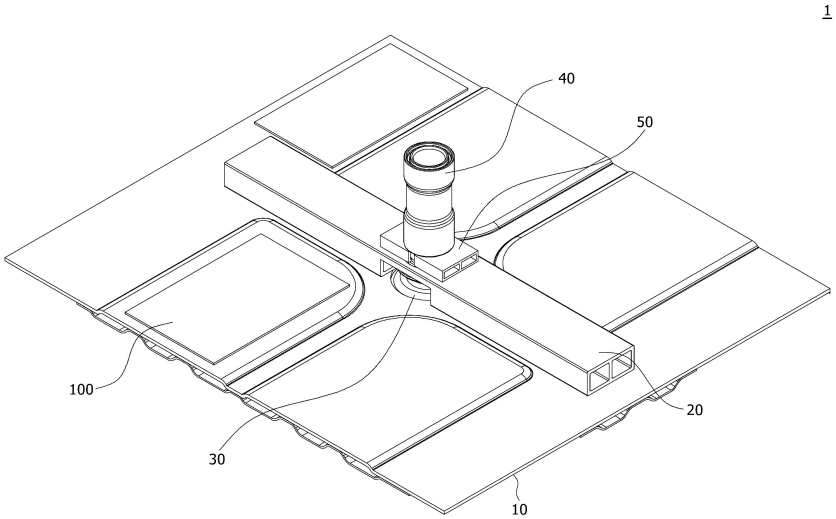
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 **전기자동차용 배터리팩 케이스**

(57) 요 약

본 발명은 전기자동차용 배터리팩 케이스에 관한 것으로, 냉각수를 안내하고 안착된 배터리팩을 냉각시키는 냉각부와, 냉각부에 결합되어 배터리팩을 구획하는 크로스멤버부와, 냉각부에 결합되는 받침부와, 받침부에 결합되고 냉각부를 관통하는 파이프부와, 크로스멤버부에 결합되고 파이프부의 이동을 제한하는 구속부를 포함하여, 케이스의 결합 강도를 증대시킬 수 있다.

대 표 도



(52) CPC특허분류
H01M 10/6556 (2015.04)
H01M 50/249 (2023.08)
H01M 2220/20 (2013.01)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1415177612
과제번호	P0019238
부처명	산업통상자원부
과제관리(전문)기관명	한국산업기술진흥원
연구사업명	산업기술국제협력(R&D)
연구과제명	승용 전기자동차 전용플랫폼 샤시부품 개발
기 여 율	1/1
과제수행기관명	(주)화신
연구기간	2021.11.01 ~ 2022.10.31

명 세 서

청구범위

청구항 1

냉각수를 안내하고, 안착된 배터리팩을 냉각시키는 냉각부;

상기 냉각부에 결합되어 상기 배터리팩을 구획하는 크로스멤버부;

상기 냉각부에 결합되는 받침부;

상기 받침부에 결합되고, 상기 냉각부를 관통하는 파이프부; 및

상기 크로스멤버부에 결합되고, 상기 파이프부의 이동을 제한하는 구속부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기자동차용 배터리팩 케이스.

청구항 2

제 1항에 있어서, 상기 냉각부는

상기 배터리팩이 안착되고, 상기 파이프부가 통과하기 위한 상부홀부가 형성되는 상부냉각부; 및

상기 상부냉각부의 하부에 결합되고, 상기 상부홀부와 대응되는 하부홀부가 형성되는 하부냉각부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기자동차용 배터리팩 케이스.

청구항 3

제 2항에 있어서, 상기 크로스멤버부는

상기 상부냉각부에 결합되고 이격된 복수개의 크로스막대부;

상기 크로스막대부의 상부를 각각 연결하고, 상기 상부홀부의 상방에 배치되는 크로스연결부; 및

상기 크로스연결부에 형성되고, 상기 파이프부가 통과하는 크로스홀부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기자동차용 배터리팩 케이스.

청구항 4

제 1항에 있어서, 상기 파이프부는

상기 받침부에 결합되고, 상기 크로스멤버부를 관통하는 파이프축부;

상기 파이프축부의 외측으로 돌출되고, 상기 크로스멤버부에 걸려 이동이 제한되는 파이프돌기부; 및

상기 파이프축부의 외측으로 함몰되고, 상기 파이프돌기부의 상방에 배치되며, 상기 구속부가 삽입되는 파이프함몰부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기자동차용 배터리팩 케이스.

청구항 5

제 4항에 있어서, 상기 구속부는

복수개가 분할되어 상기 파이프함몰부에 삽입되고, 상기 크로스멤버부에 결합되는 것을 특징으로 하는 전기자동차용 배터리팩 케이스.

청구항 6

냉각수를 안내하고, 안착된 배터리팩을 냉각시키는 냉각부;

상기 냉각부에 결합되어 상기 배터리팩을 구획하는 크로스멤버부;

상기 냉각부에 결합되는 받침부;

상기 크로스멤버부를 관통하고, 상기 받침부에 결합되는 센터관부; 및

상기 센터관부에 형성되고, 상기 크로스멤버부에 걸려 상기 센터관부의 이동을 제한하는 걸림부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기자동차용 배터리팩 케이스.

청구항 7

제 6항에 있어서,

상기 걸림부는 상기 센터관부에 결합되거나 상기 센터관부와 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 전기자동차용 배터리팩 케이스.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 전기자동차용 배터리팩 케이스에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 차체에 체결되는 볼트를 안내하기 위한 파이프의 강성을 증대시키고 진동 소음을 완화할 수 있는 전기자동차용 배터리팩 케이스에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로 에너지 저장장치로서의 배터리팩은 복수 개의 배터리셀들을 직렬 또는 병렬로 연결하여 구성되며, 휴대 가능한 특성으로 인해 전기자전거, 전기스쿠터, 야외의 LED 조명, 휴대폰 충전, 노트북 충전 및 각종의 다양한 생활가전 장치들에 대한 전력 공급장치로 이용될 수 있으며, 전기자동차에도 사용될 수 있다. 이러한 배터리팩은 케이스에 보관되어 보호된다.

[0003] 에너지 저장장치로서의 배터리팩에 포함되는 배터리로서는 최근 리튬 배터리가 주로 이용되는데, 리튬 배터리는 액체 전해질을 이용하는 리튬 이온 배터리와 고체 폴리머를 이용하는 리튬 폴리머 배터리가 있다.

[0004] 배터리팩은 리튬이온 배터리를 복수 개 직렬 또는 병렬로 연결하여 모듈로 구성되어 이용되며, 배터리팩은 배터리 셀(cell)과 보호회로모듈(PCM;Protection Circuit Module)을 포함하는 피시비 기판이 결합되는 구조로 구성된다.

[0005] 한편, 배터리팩이 내장되는 케이스의 냉각블록에 크로스멤버가 장착되어 좌우로 배터리팩을 배치시키고, 크로스멤버를 관통하는 파이프는 차체에 케이스를 고정하는 볼트를 안내한다.

[0006] 그러나, 차량 진동으로 인해 파이프의 유동이 발생하고, 장기간 사용시 파이프와 크로스멤버와의 용접부위가 손상되어 설비 파손을 유발하는 문제점이 있다. 따라서, 이를 개선할 필요성이 요청된다.

[0007] 본 발명의 배경기술은 대한민국 공개특허공보 제10-1957161호(2019.03.06. 등록, 발명의 명칭 : 전기 자동차의 배터리 냉각 시스템)에 게시되어 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 본 발명은 상기와 같은 문제점들을 개선하기 위해 안출된 것으로서, 차체에 체결되는 볼트를 안내하기 위한 파이프의 강성을 증대시키고 진동 소음을 완화할 수 있는 전기자동차용 배터리팩 케이스를 제공하는데 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

[0009] 본 발명의 일측면에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스는: 냉각수를 안내하고, 안착된 배터리팩을 냉각시키는 냉각부; 상기 냉각부에 결합되어 상기 배터리팩을 구획하는 크로스멤버부; 상기 냉각부에 결합되는 받침부; 상기 받침부에 결합되고, 상기 냉각부를 관통하는 파이프부; 및 상기 크로스멤버부에 결합되고, 상기 파이프부의 이동을 제한하는 구속부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0010] 상기 냉각부는 상기 배터리팩이 안착되고, 상기 파이프부가 통과하기 위한 상부홀부가 형성되는 상부냉각부; 및 상기 상부냉각부의 하부에 결합되고, 상기 상부홀부와 대응되는 하부홀부가 형성되는 하부냉각부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0011] 상기 크로스멤버부는 상기 상부냉각부에 결합되고 이격된 복수개의 크로스막대부; 상기 크로스막대부의 상부를 각각 연결하고, 상기 상부홀부의 상방에 배치되는 크로스연결부; 및 상기 크로스연결부에 형성되고, 상기 파이프부가 통과하는 크로스홀부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0012] 상기 파이프부는 상기 받침부에 결합되고, 상기 크로스멤버부를 관통하는 파이프축부; 상기 파이프축부의 외측으로 돌출되고, 상기 크로스멤버부에 걸려 이동이 제한되는 파이프돌기부; 및 상기 파이프축부의 외측으로 함몰되고, 상기 파이프돌기부의 상방에 배치되며, 상기 구속부가 삽입되는 파이프함몰부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0013] 상기 구속부는 복수개가 분할되어 상기 파이프함몰부에 삽입되고, 상기 크로스멤버부에 결합되는 것을 특징으로 한다.

[0014] 본 발명의 일측면에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스는: 냉각수를 안내하고, 안착된 배터리팩을 냉각시키는 냉각부; 상기 냉각부에 결합되어 상기 배터리팩을 구획하는 크로스멤버부; 상기 냉각부에 결합되는 받침부; 상기 크로스멤버부를 관통하고, 상기 받침부에 결합되는 센터관부; 및 상기 센터관부에 형성되고, 상기 크로스멤버부에 걸려 상기 센터관부의 이동을 제한하는 걸림부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0015] 상기 걸림부는 상기 센터관부에 결합되거나 상기 센터관부와 일체로 형성되는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0016] 본 발명에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스는 받침부와 결합되는 파이프부가 냉각부 및 냉각부에 결합되는 크로스멤버부를 관통하고, 파이프부에 삽입되는 구속부가 크로스멤버부에 결합됨으로써, 파이프부의 결합 강성을 증대시키고 진동 소음을 억제할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0017] 도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 결합사시도이다.

도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 분해사시도이다.

도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 분해단면도이다.

도 4는 본 발명의 제2실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 결합사시도이다.

도 5는 본 발명의 제2실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 분해사시도이다.

도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 결합단면도이다.

도 7은 본 발명의 제3실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 결합사시도이다.

도 8은 본 발명의 제3실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 분해사시도이다.

도 9는 본 발명의 제3실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 결합단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0018] 이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스의 실시예를 설명한다. 이러한 과정에서 도면에 도시된 선들의 두께나 구성요소의 크기 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시되어 있을 수 있다. 또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서, 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다. 그러므로, 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.

[0019] 도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 결합사시도이고, 도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 분해사시도이며, 도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 분해단면도이다. 도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 제1실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스(1)는 냉각부(10)와, 크로스멤버부(20)와, 받침부(30)와, 파이프부(40)와, 구속부(50)를 포함한다.

[0020] 냉각부(10)는 냉각수를 안내하고, 안착된 배터리팩(100)을 냉각시킨다. 일예로, 냉각부(10)의 내부에는 냉각수가 이동 가능한 유로가 형성될 수 있다. 냉각부(10)는 열전도율이 높은 재질을 포함하여 제작될 수 있다.

[0021] 크로스멤버부(20)는 냉각부(10)에 결합되어 배터리팩(100)을 구획한다. 일예로, 크로스멤버부(20)는 냉각부(10)의 상측면을 가로지르도록 배치되고, 크로스멤버부(20)의 양측으로 배터리팩(100)이 배치될 수 있다.

[0022] 받침부(30)는 냉각부(10)에 결합된다. 일예로, 받침부(30)는 냉각부(10)의 저면에 용접되고, 냉각부(10)를 관통하는 파이프부(40)와 결합될 수 있다. 받침부(30)에는 파이프부(40)를 관통하여 차체에 체결되는 볼트가 지지될 수 있다.

[0023] 파이프부(40)는 냉각부(10)를 관통하여 받침부(30)에 결합된다. 일예로, 파이프부(40)의 하부는 받침부(30)의 상측면과 용접되고, 받침부(30)와 결합된 상태로 냉각부(10)를 통과할 수 있다.

[0024] 구속부(50)는 크로스멤버부(20)에 결합되고, 파이프부(40)의 이동을 제한한다. 일예로, 구속부(50)는 파이프부(40)에 삽입되어 파이프부(40)를 고정시키킬 수 있다. 구속부(50)는 크로스멤버부(20)의 상측면에 안착되고, 크로스멤버부(20)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 이로 인해 파이프부(40)의 진동 소음을 완화하고 강성을 증대시킬 수 있다.

[0025] 본 발명의 제1실시예에 따른 냉각부(10)는 상부냉각부(11)와 하부냉각부(12)를 포함한다.

[0026] 상부냉각부(11)에는 배터리팩(100)이 안착되고, 파이프부(40)가 통과하기 위한 상부홀부(111)가 형성된다. 일예로, 상부냉각부(11)에는 상부홀부(111)가 일렬로 배치될 수 있다.

[0027] 하부냉각부(12)는 상부냉각부(11)의 하부에 결합되고, 상부홀부(111)와 대응되는 하부홀부(121)가 형성된다. 일예로, 하부냉각부(12)는 상부냉각부(11)와 접합되는 접합부(122)와, 상부냉각부(11)와 이격되어 유로를 형성하는 이격부(123)를 포함할 수 있다. 접합부(122)의 상측에는 상부냉각부(11)가 배치되고, 이들이 홀가공되어 상부홀부(111)와 하부홀부(121)가 형성될 수 있다.

[0028] 본 발명의 제1실시예에 따른 크로스멤버부(20)는 크로스막대부(21)와, 크로스연결부(22)와, 크로스홀부(23)를 포함한다.

[0029] 크로스막대부(21)는 상부냉각부(11)에 결합되고, 복수개가 이격되어 배치된다. 일예로, 크로스막대부(21)는 상부냉각부(11)의 상측면과 용접될 수 있다.

[0030] 크로스연결부(22)는 크로스막대부(21)의 상부를 연결하고, 상부홀부(111)의 상방에 배치된다. 일예로, 하나의 크로스막대부(21)는 상부냉각부(11)를 가로지르도록 길이를 가지고, 크로스막대부(21)의 하부를 절단 가공하여 남은 부분이 크로스연결부(22)가 될 수 있다.

[0031] 크로스홀부(23)는 크로스연결부(22)에 형성되고, 파이프부(40)가 통과한다. 일예로, 크로스홀부(23)는 크로스연결부(22)를 홀가공하여 파이프부(40)의 일부를 통과시킬 수 있다.

[0032] 본 발명의 제1실시예에 따른 받침부(30)는 제1받침부(31)와, 제2받침부(32)와, 제3받침부(33)를 포함한다. 받침부(30)는 중앙부가 상방으로 돌출되는 원판 형상을 할 수 있다.

[0033] 제1받침부(31)는 냉각부(10)에 결합된다. 제1받침부(31)는 하부냉각부(12)의 저면과 용접될 수 있다. 제2받침부(32)는 제1받침부(31)의 내측으로 연장되고, 제3받침부(33)는 제2받침부(32)에서 연장된다. 제3받침부(33)는 제1받침부(31)의 상방에 배치될 수 있다. 제3받침부(33)의 상측면은 파이프부(40)와 용접된다. 제3받침부(33)에는 받침홀부(34)가 형성된다. 일예로, 받침부(30)는 원판 형상이 프레스 가공되어 제1받침부(31) 내지 제3받침부(33)를 형성하고, 제3받침부(33)에 대한 펀칭 가공으로 받침홀부(34)가 형성될 수 있다. 볼트의 머리부는 제3받침부(33)에 걸리고, 볼트의 몸통부는 받침홀부(34)와 파이프부(40)를 관통하여 차체에 체결될 수 있다.

[0034] 본 발명의 제1실시예에 따른 파이프부(40)는 파이프축부(41)와, 파이프돌기부(42)와, 파이프함몰부(43)를 포함한다.

[0035] 파이프축부(41)는 받침부(30)에 결합되고, 크로스멤버부(20)를 관통한다. 일예로, 파이프축부(41)는 하단부가 제3받침부(33)의 상측면과 용접되고, 크로스홀부(23)를 관통할 수 있다.

[0036] 파이프돌기부(42)는 파이프축부(41)의 외측으로 돌출되고, 크로스멤버부(20)에 걸려 파이프축부(41)의 이동을 제한한다. 일예로, 파이프돌기부(42)는 파이프축부(41)의 외주면을 따라 원띠 형상으로 돌출될 수 있다. 파이프돌기부(42)는 파이프축부(41)와 일체로 형성되거나, 파이프축부(41)에 결합될 수 있다. 파이프축부(41)는 크로스홀부(23)를 관통하고, 파이프돌기부(42)는 크로스연결부(22)에 걸려 이동이 제한될 수 있다.

[0037] 파이프함몰부(43)는 파이프축부(41)의 외측으로 함몰되고, 파이프돌기부(42)의 상방에 배치되며, 구속부(50)가 삽입된다. 일예로, 파이프축부(41)의 외주면을 따라 가공을 하여 파이프함몰부(43)를 형성하되, 파이프함몰부(43)는 구속부(50)와의 접촉면적을 확대하기 위해 단면이 각진 형상을 할 수 있다.

[0038] 본 발명의 제1실시예에 따른 구속부(50)는 복수개가 분할되어 파이프함몰부(43)에 삽입되고, 크로스멤버부(20)에 결합된다. 일예로, 구속부(50)는 한 쌍으로 이루어지고, 크로스막대부(21)와 크로스연결부(22)의 상측에 안착되어 이들과 용접되는 제1구속부(51)와, 제1구속부(51)의 단부가 가공되어 파이프함몰부(43)에 삽입되어 면접촉되는 제2구속부(52)를 포함할 수 있다.

[0039] 상기한 구성을 갖는 본 발명의 제1실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스(1)의 조립 과정을 설명하면 다음과 같다.

[0040] 크로스멤버부(20)를 냉각부(10)의 상측에 용접하고, 파이프부(40)의 하단부와 받침부(30)를 용접한다. 이때, 상부홀부(111)와, 하부홀부(121)와, 크로스홀부(23)는 상하방향으로 일직선상에 배치된다.

[0041] 상기한 상태에서, 파이프부(40)가 냉각부(10)의 하방에서 크로스홀부(23)를 통과하도록 파이프부(40)를 이동시킨다. 이때, 파이프축부(41)는 크로스홀부(23)를 통과하고, 파이프돌기부(42)는 크로스연결부(22)의 저면에 걸리며, 제1받침부(31)는 하부냉각부(12)의 저면에 걸린다. 제1받침부(31)는 하부냉각부(12)와 용접된다.

[0042] 한편, 복수개의 구속부(50)는 파이프함몰부(43)에 삽입되어 파이프축부(41)의 이동을 제한하고, 크로스멤버부(20)와 용접된다.

[0043] 따라서, 파이프부(40)는 크로스멤버부(20)와 용접 면적이 큰 구속부(50)에 의해 구속되므로, 파이프부(40)의 결합 강도가 향상되고 진동에 의한 파이프부(40)의 유동이 제한되어 진동 소음을 완화할 수 있다.

[0044] 도 4는 본 발명의 제2실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 결합사시도이고, 도 5는 본 발명의 제2실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 분해사시도이며, 도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 결합단면도이다. 도 7은 본 발명의 제3실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 결합사시도이고, 도 8은 본 발명의 제3실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 분해사시도이며, 도 9는 본 발명의 제3실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스를 개략적으로 나타내는 결합단면도이다.

[0045] 도 4 내지 도 9를 참조하면, 본 발명의 제2실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스(2)와, 본 발명의 제3실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스(3)는 냉각부(10)와, 크로스멤버부(20)와, 받침부(30)와, 센터관부(60)와, 걸림부(70)를 포함한다. 이때, 본 발명의 제2실시예와 제3실시예에 따른 냉각부(10)와, 크로스멤버부(20)와, 받침부(30)의 형상 및 기능은 본 발명의 제1실시예에 따른 냉각부(10)와, 크로스멤버부(20)와, 받침부(30)와 동일하거나 유사하므로, 이에 대한 자세한 설명은 생략한다.

[0046] 본 발명의 제2실시예와 제3실시예에 따른 센터관부(60)는 크로스멤버부(20)를 관통한다. 이러한 센터관부(60)는 받침부(30)에 결합된다. 제2실시예에 따른 센터관부(60)는 받침부(30)에 용접된 후 크로스멤버부(20)를 관통할 수 있다. 그 외, 제3실시예에 따른 센터관부(60)는 크로스멤버부(20)를 관통한 후 받침부(30)와 용접될 수 있다.

[0047] 본 발명의 제2실시예와 제3실시예에 따른 걸림부(70)는 센터관부(60)에 형성되고, 크로스멤버부(20)에 걸려 센터관부(60)의 이동을 제한한다. 이러한 걸림부(70)는 센터관부(60)의 외주면을 따라 용접되어 센터관부(60)와 결합될 수 있다(도 6 참조). 그 외, 걸림부(70)는 센터관부(60)와 일체로 형성될 수 있다(도 9 참조).

[0048] 상기한 구성을 갖는 본 발명의 제2실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스(2)의 조립 과정을 설명하면 다음과 같다.

[0049] 크로스멤버부(20)를 냉각부(10)의 상측에 용접하고, 센터관부(60)의 하단부와 받침부(30)를 용접한다. 이때, 상

부홀부(111)와, 하부홀부(121)와, 크로스홀부(23)는 상하방향으로 일직선상에 배치된다. 그리고, 센터관부(60)의 저면은 제3받침부(33)의 상측면과 용접될 수 있다.

[0050] 상기한 상태에서, 센터관부(60)가 냉각부(10)의 하방에서 크로스홀부(23)를 통과하도록 센터관부(60)를 이동시킨다. 이때, 센터관부(60)는 크로스홀부(23)를 통과하고, 제1받침부(31)는 하부냉각부(12)의 저면에 걸린다. 이러한 제1받침부(31)는 하부냉각부(12)와 용접된다.

[0051] 한편, 하나 이상의 걸림부(70)는 센터관부(60)의 외주면을 따라 결합되어 센터관부(60)의 하방 이동을 제한한다.

[0052] 따라서, 센터관부(60)는 걸림부(70)에 의해 하방 이동이 제한되고, 받침부(30)에 의해 상방 이동이 제한된다.

[0053] 상기한 구성을 갖는 본 발명의 제3실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스(3)의 조립 과정을 설명하면 다음과 같다.

[0054] 크로스멤버부(20)를 냉각부(10)의 상측에 용접한다. 그리고, 받침부(30)를 냉각부(10)의 저면에 용접한다. 이때, 상부홀부(111)와, 하부홀부(121)와, 크로스홀부(23)와, 받침홀부(34)는 상하방향으로 일직선상에 배치된다.

[0055] 상기한 상태에서, 센터관부(60)가 크로스멤버부(20)의 상방에서 크로스홀부(23)를 통과하도록 센터관부(60)를 이동시킨다. 이때, 센터관부(60)와 일체로 형성되는 걸림부(70)는 크로스연결부(22)에 걸리고, 센터관부(60)의 하단부는 받침홀부(34)를 통과한다.

[0056] 한편, 외부로 노출되는 센터관부(60)의 하단부와 제3받침부(33)는 용접에 의해 서로 결합된다.

[0057] 따라서, 센터관부(60)는 걸림부(70)에 의해 하방 이동이 제한되고, 받침부(30)에 의해 상방 이동이 제한된다.

[0058] 본 발명의 일 실시예에 따른 전기자동차용 배터리팩 케이스(1)는 받침부(30)와 결합되는 파이프부(40)가 냉각부(10) 및 냉각부(10)에 결합되는 크로스멤버부(20)를 관통하고, 파이프부(40)에 삽입되는 구속부(50)가 크로스멤버부(20)에 결합됨으로써, 파이프부(40)의 결합 강성을 증대시키고 진동 소음을 억제할 수 있다.

[0059] 본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 하여 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 아래의 특허청구범위에 의해서 정하여져야 할 것이다.

부호의 설명

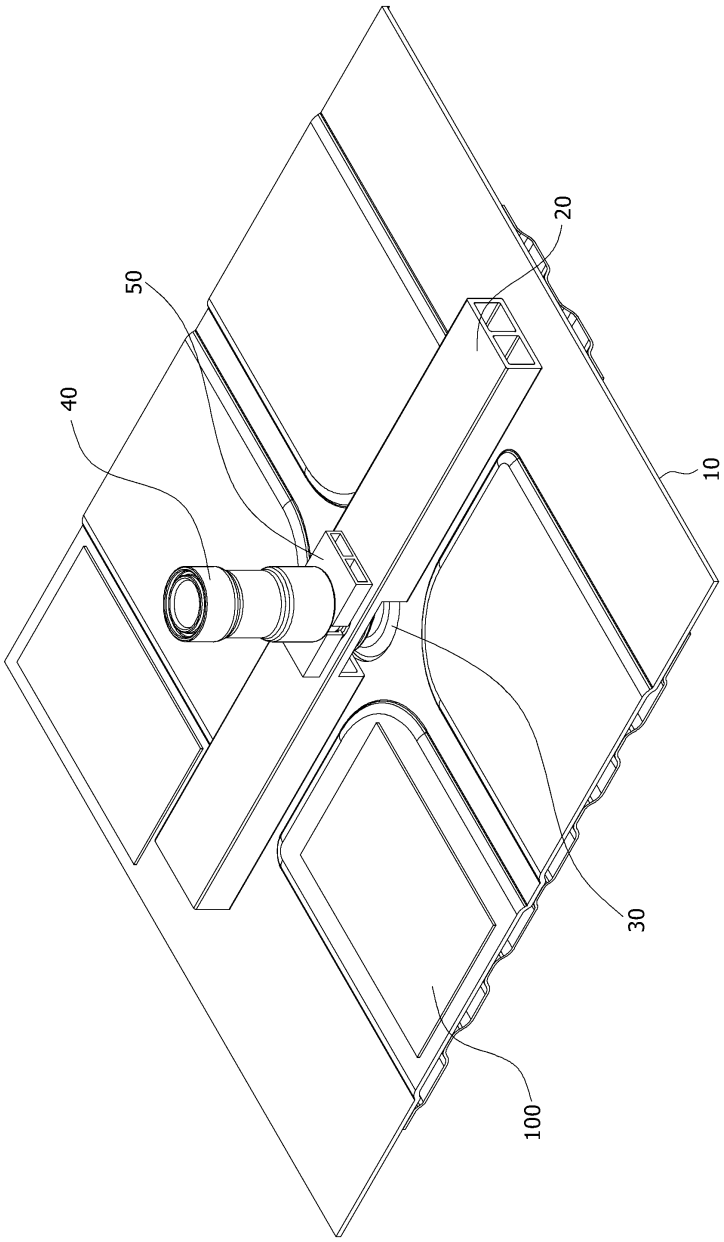
[0060]

10 : 냉각부	11 : 상부냉각부
12 : 하부냉각부	20 : 크로스멤버부
21 : 크로스막대부	22 : 크로스연결부
23 : 크로스홀부	30 : 받침부
31 : 제1받침부	32 : 제2받침부
33 : 제3받침부	40 : 파이프부
41 : 파이프축부	42 : 파이프돌기부
43 : 파이프함몰부	50 : 구속부
60 : 센터관부	70 : 걸림부

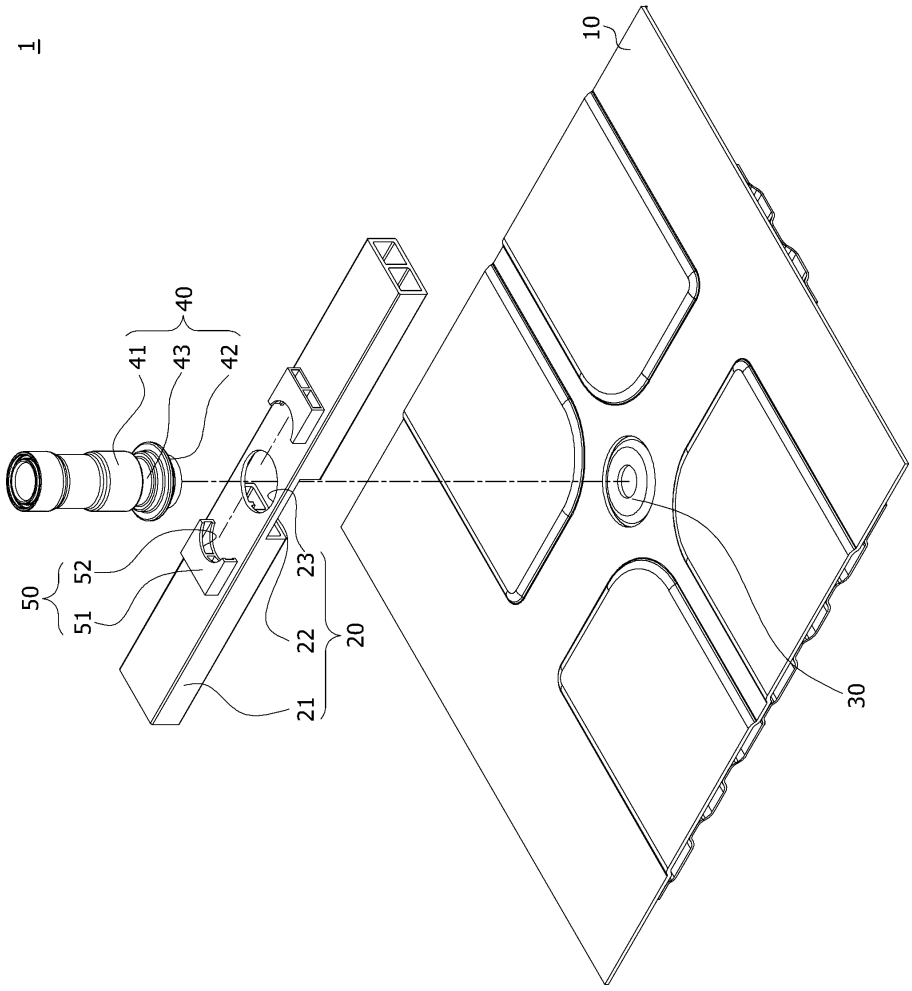
도면

도면1

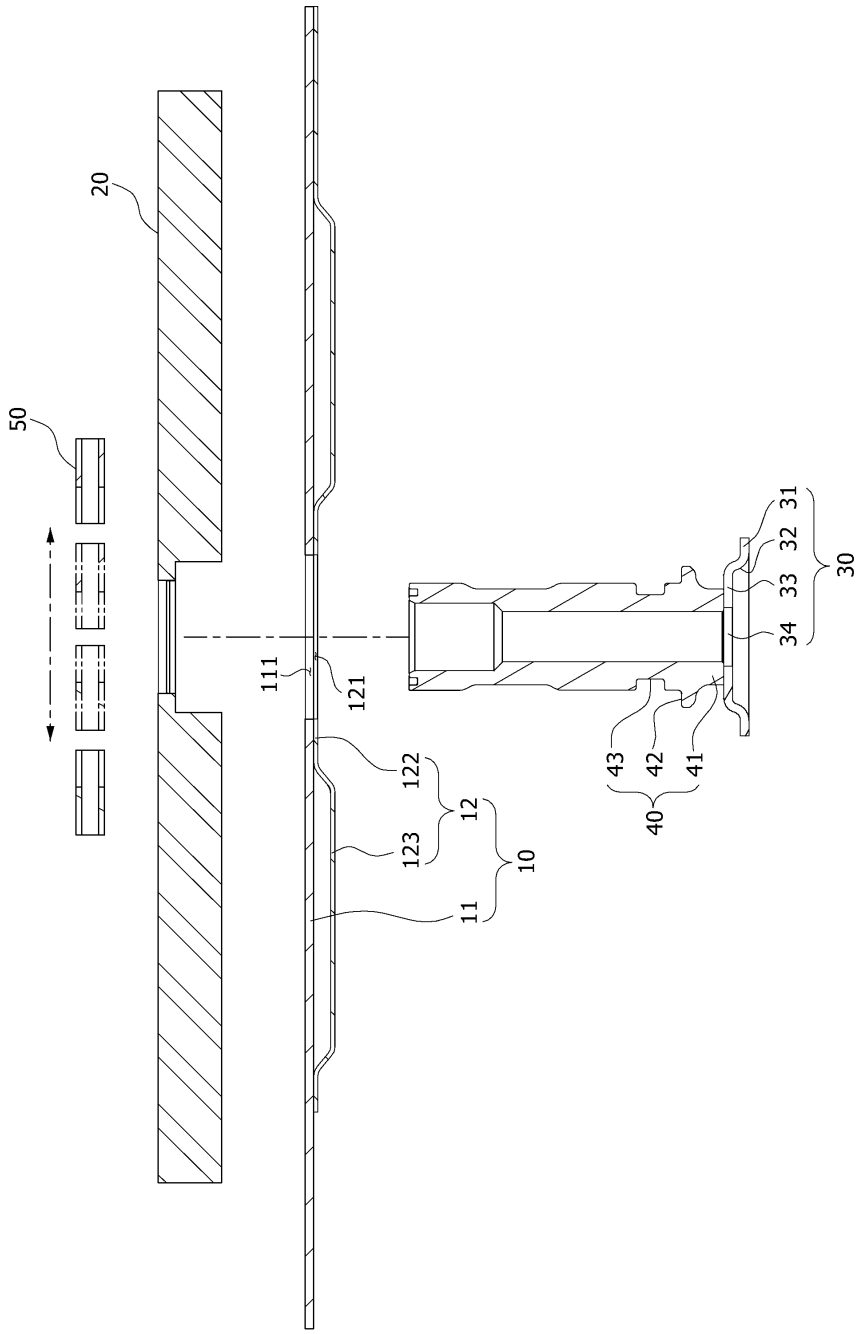
1



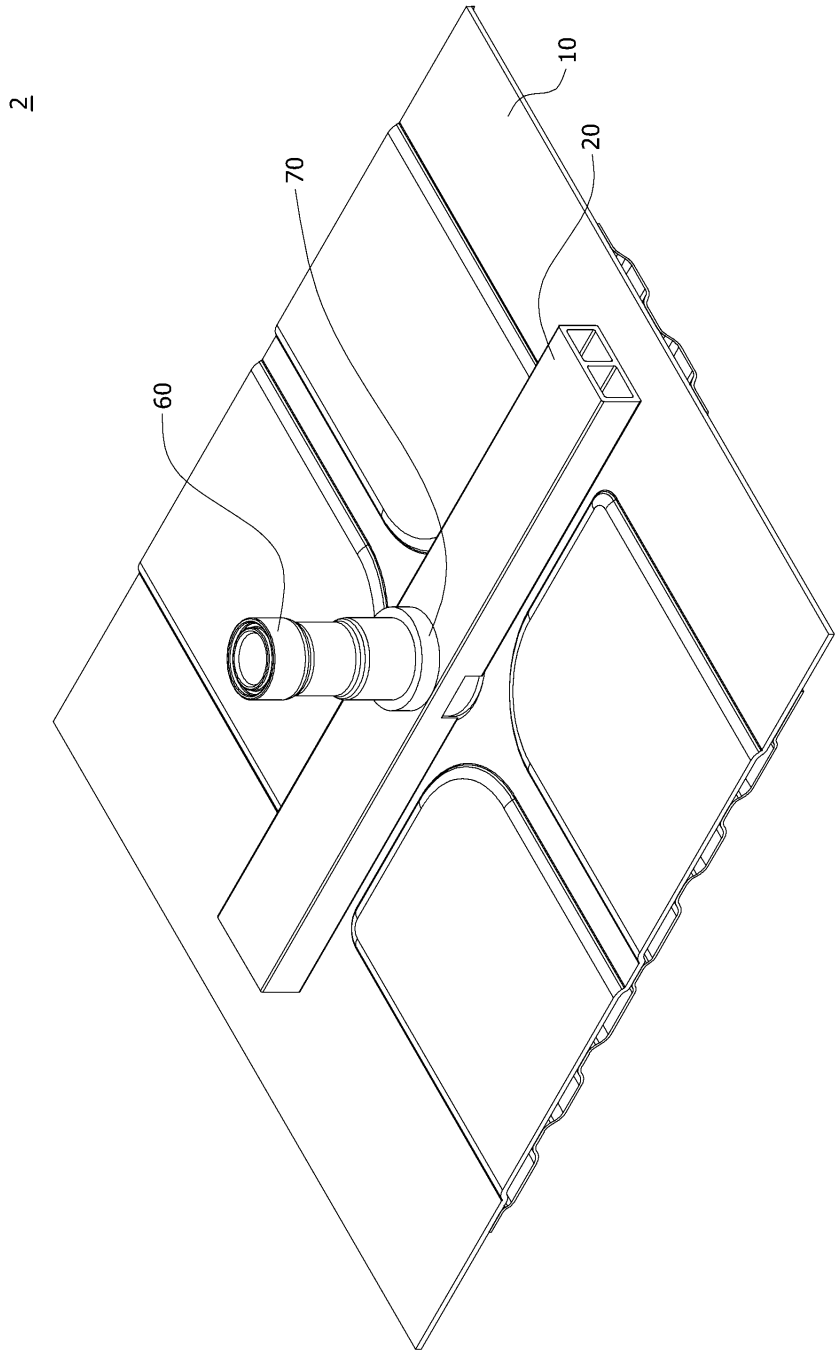
도면2



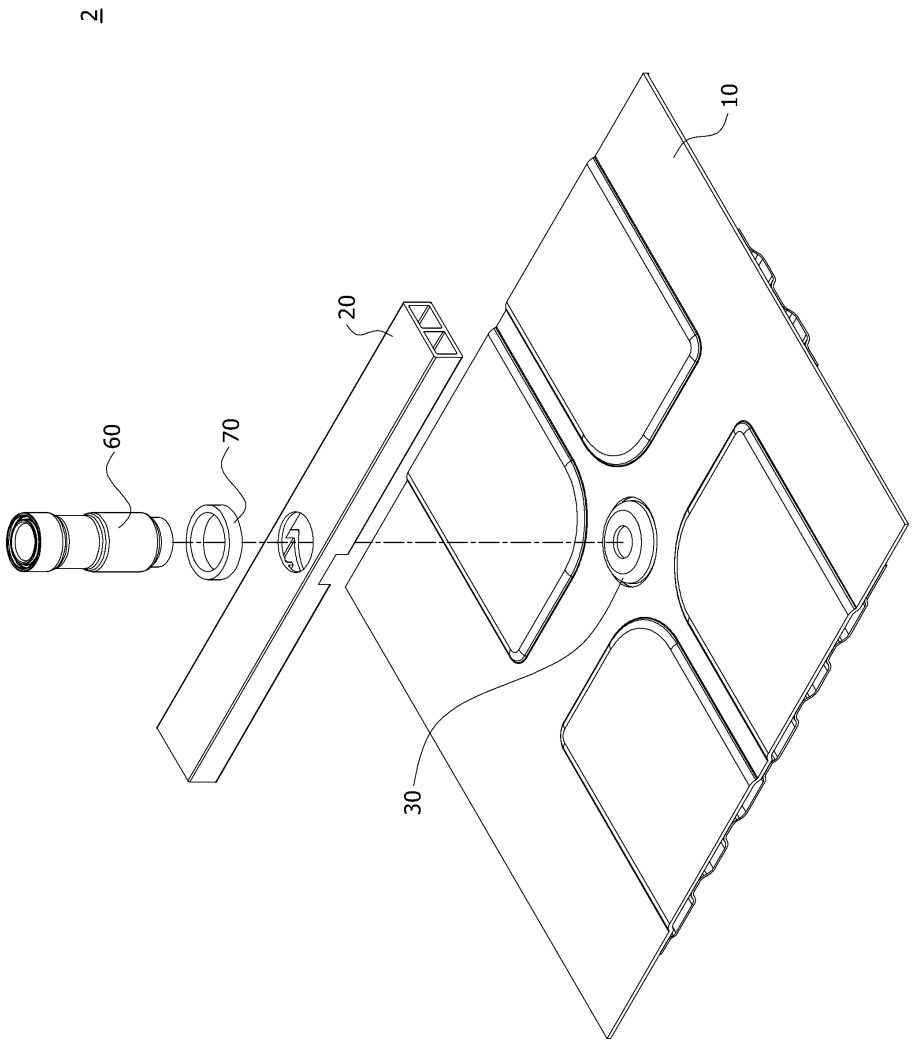
도면3



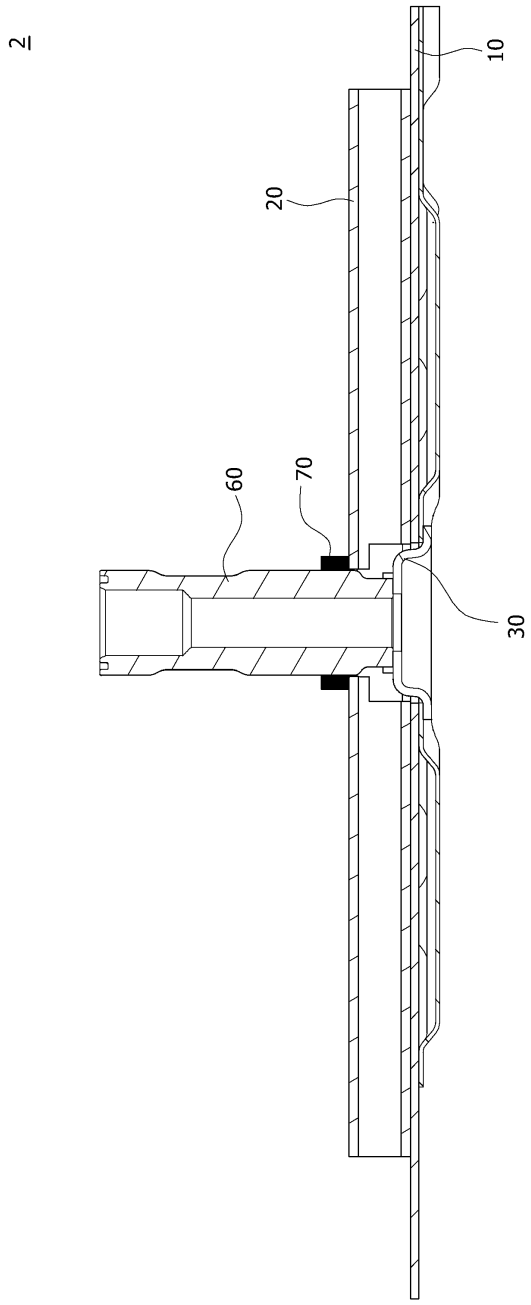
도면4



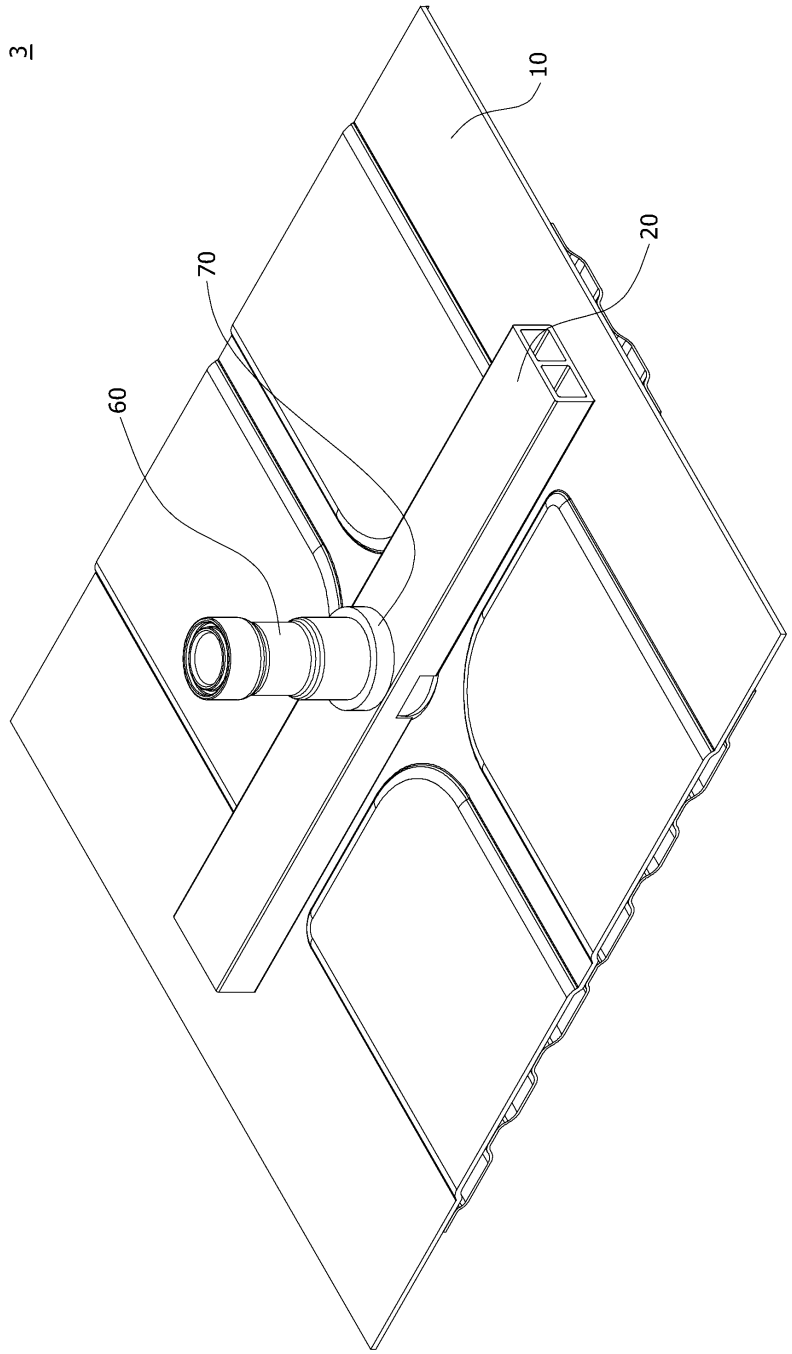
도면5



도면6

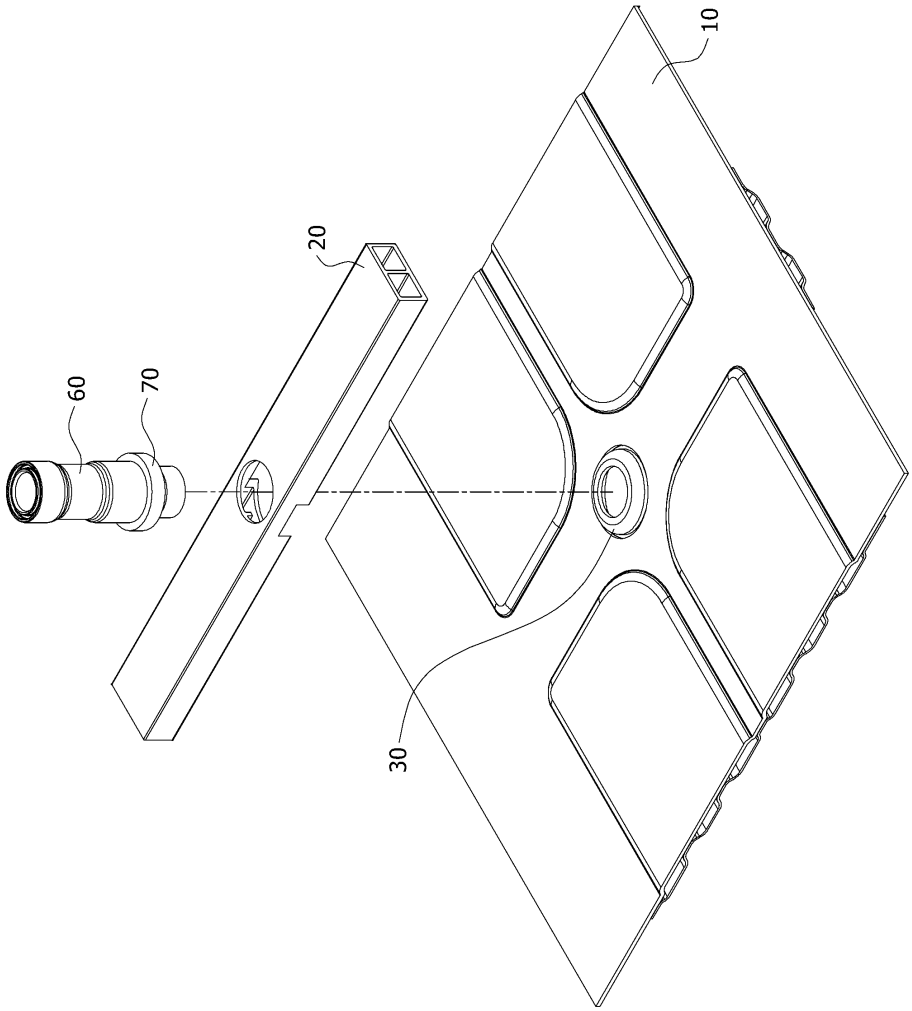
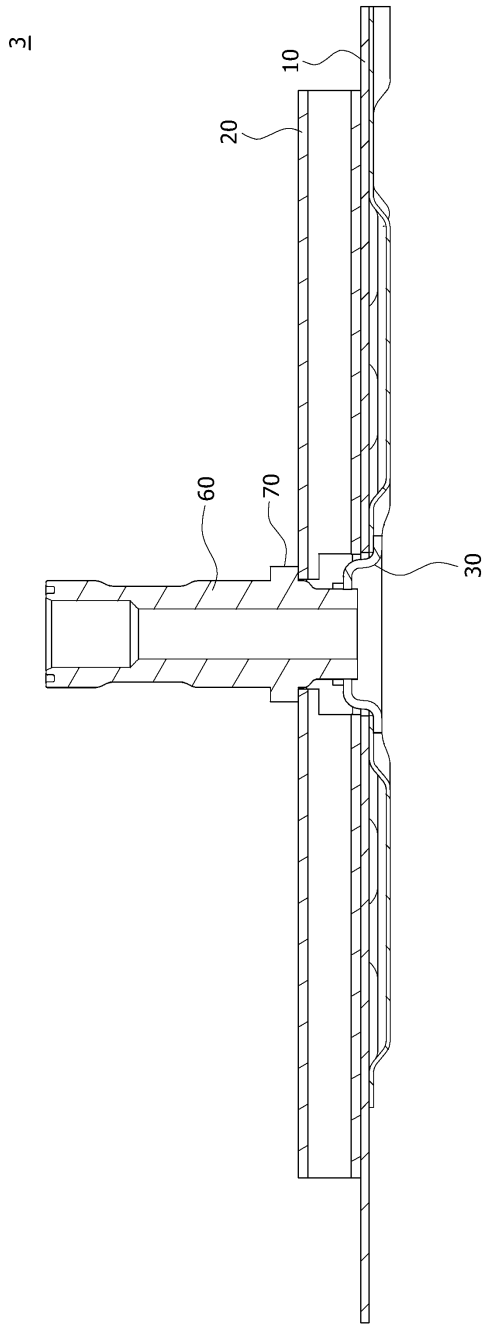


도면7



도면8

3



도면9